

ACTIVITÉ 4 : CALCULATRICE .NET MAUI

Projet réalisé par : NZEUTEM DOMMOE Eunice Felixtine - 22G00347

PRÉSENTATION

Application Android de calculatrice scientifique développée en .NET MAUI (C# / XAML, .NET 10). Le moteur de calcul est un analyseur d'expression (tokenisation + transformation de Shunting-Yard) : priorités des opérateurs, parenthèses auto-fermées, signes unaires, fonctions, opérateurs postfixes ^{2 3} !. L'opération saisie est affichée au-dessus du résultat, avec un aperçu en direct pendant la frappe.

TYPES DE LAYOUT UTILISÉS

Layout	Emplacement	Rôle justifié
AbsoluteLayout	Racine de la page	Positionne le panneau pleine page et la carte d'historique flottante superposée.
Grid	Structure générale + pavé numérique	Découpe la page (puces, affichage, mémoire, scientifique, clavier) ; le pavé 4×5 s'étire avec la hauteur disponible.
Border	Zone d'affichage et carte historique	Délimite visuellement l'affichage et le volet d'historique avec coins arrondis.
VerticalStackLayout	Intérieur de l'affichage	Empile l'opération au-dessus du résultat (exigence du sujet).
ScrollView	Opération + liste d'historique	Défilement horizontal de l'opération (jamais coupée) et défilement vertical des entrées d'historique.
HorizontalStackLayout	Puces (Deg·Ans·Hist·Copier) et rangée mémoire	Aligné sur une rangée les réglages rapides et les boutons MC·MR·M+·M-·MS.
FlexLayout	Clavier scientifique	Enveloppe les 15 touches scientifiques sur 3 rangées de 5, indépendamment de la largeur d'écran.

FONCTIONNALITÉS CLÉS

- Priorités, parenthèses auto-fermées, signes unaires : $2+3\times4=14$, $(4-3)\times(8+1)=9$, $2^{-1}=0,5$;
- Fonctions sin cos tan asin acos atan ln log log2 exp abs, modes Deg/Rad, constantes π e ;
- Racines $\sqrt[n]{x}$, puissances x^2 x^3 x^y , factorielle $x!$, inverse $1/x$, pourcentage contextuel $200+10\%=220$;
- Mémoire MC·MR·M+·M-·MS avec indicateur, Ans, historique des 20 dernières opérations, copie presse-papiers ;
- Cas particuliers : division par zéro $\rightarrow$ « Impossible », $0,1+0,2=0,3$, format notation scientifique pour les très grands/petits nombres.

ADAPTATION À L'ÉCRAN ET À L'ORIENTATION

Aucune hauteur fixe n'est imposée : le pavé numérique (lignes *) absorbe l'espace restant. En mode paysage ou sur petit écran, le panneau scientifique est replié et les polices de l'affichage sont réduites, le pavé restant toujours entier. Les opérations ne débordent jamais (défilement horizontal).

LIVRABLES

- Dépôt GitHub public : https://github.com/eunicefelixtine/Calculatrice_MAUI.git
- Vidéo de démonstration (15 s) ;
- Tests : 77 scénarios automatisés, build Android : 0 erreur / 0 avertissement.